UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER



DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

ESTUDIANTE	CARNET	CARRERA
Gabriela Denisse Ramírez López	251268	Técnico en ingeniería de desarrollo de software

ACTIVIDAD

Examen parcial 2

Repositorio: https://github.com/denisse140/agua-alerta

11. Validación cruzada.

Archivo principal: lib/features/auth/register_screen.dart

Enlace permanente al código:
Ver código en GitHub

dart

```
String? _validateConfirmPassword(String? value) {
  if (value == null || value.isEmpty) {
    return 'Por favor confirme su contraseña';
  }
  if (value != _passwordController.text) {
    return 'Las contraseñas no coinciden';
  }
  return null;
}
```

Explicación:
El validador del campo “Confirmar contraseña” accede al valor actual del campo de contraseña mediante su TextEditingController. Esto permite realizar una validación cruzada en tiempo real. Si el usuario modifica la contraseña después de haber escrito la confirmación, la validación se vuelve a comprobar al enviar el formulario.

12. Scroll infinito.

Archivos principales:

- lib/features/reports/providers/reports_provider.dart
- lib/features/reports/screens/reports_list_screen.dart

Enlaces permanentes:

- reports_provider.dart - loadMore()
- reports_list_screen.dart - NotificationListener

Explicación:
Implementé scroll infinito detectando la posición del scroll con NotificationListener<ScrollNotification>. Cuando el usuario se acerca al final de la lista (restando 200 píxeles), se llama al método loadMore(). En el provider controlo la variable _hasMore para evitar peticiones duplicadas y mantengo los datos anteriores mientras se cargan más reportes para evitar parpadeos en la interfaz.

13. Estados de la petición.

Archivo principal: lib/features/reports/screens/reports_list_screen.dart

Enlace permanente:
Ver manejo de estados

Explicación:
Utilicé AsyncValue.when() de Riverpod para manejar de forma clara los diferentes estados de la petición:

- loading: Muestra un indicador de carga
- data: Muestra la lista o el estado vacío cuando no hay reportes
- error: Muestra un mensaje amigable y botón de reintentar

La lógica de llamadas HTTP está completamente separada en ReportService. Los errores técnicos se convierten en mensajes comprensibles para el usuario.

14. Navegación y sesión.

Archivos principales:

- lib/main.dart
- lib/features/auth/auth_provider.dart

Enlaces permanentes:

- main.dart - GoRouter y redirect
- auth_provider.dart

Explicación:
Implementé navegación declarativa con **GoRouter** y un redirect que verifica el estado de autenticación guardado en authNotifierProvider. Después de un login o registro exitoso utilizo context.go('/reports') para reemplazar la ruta y evitar que el botón “atrás” regrese al login. Siempre verifico if (!mounted) después de awaits. El estado de la sesión se maneja como **estado de aplicación** (no efímero), tal como se explica en el Libro A, Capítulo 3.

15. Del diseño con IA a la implementación.

Prompt real utilizado en Google Stitch: (Ver README.md del repositorio)

Diferencias principales entre el diseño generado y mi implementación:

1. El diseño generado por Stitch incluía más elementos visuales y filtros que no alcancé a implementar en solo 4 días de desarrollo. Tuve que simplificar las tarjetas significativamente.
2. El diseño no contemplaba estados de carga, error ni lista vacía. Estos estados los agregué yo utilizando AsyncValue.when().

3. Ajusté manualmente los tamaños de los botones y el espaciado vertical para cumplir con las guías de accesibilidad (mínimo 48×48 píxeles para elementos tocables).

Widget reutilizable:
AuthTextField ubicado en lib/core/widgets/auth_text_field.dart. Este componente se utiliza tanto en la pantalla de Login como en Registro, manteniendo consistencia visual y evitando duplicación de código.

Enlace al widget reutilizable:
Ver AuthTextField

Declaración de Uso de IA
Utilicé herramientas de IA únicamente para corregir errores de sintaxis, imports y dar sugerencias de formato. Toda la arquitectura, lógica del scroll infinito, validación cruzada, manejo de estados, organización de carpetas y comentarios fueron diseñados y desarrollados por mí.